

Prof. Luis González Alcaino

Fundamentos de Matemática Básica

Clase 3: Potencias

 Agronomía  Universidad Santo Tomás

Universidad Santo Tomás – Agronomía 2026

Panorama de la clase

🎯 Meta de aprendizaje

Comprender el concepto de potencia, aplicar sus propiedades y resolver situaciones contextualizadas en Agronomía.

☰ Ruta de trabajo

1. Concepto de potencia
2. Aplicaciones en Agronomía
3. Propiedades fundamentales
4. Patrones numéricos
5. Ejercicios y problemas contextualizados
6. Síntesis final



Inicio

Comprender el concepto de potencia



Concepto de potencia

Definición

Una **potencia** representa una multiplicación repetida de un mismo número:

$$a^n = a \cdot a \cdot a \cdots a$$

donde:

- a es la **base**
- n es el **exponente**

Ejemplos

$$3^4 = 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = 81 \quad 2^5 = 32$$

$$10^3 = 1000$$

▶ Otra forma de interpretar una potencia

Definición ampliada

Una **potencia** puede escribirse como:

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot a \cdots a}_{n \text{ veces}}$$

Ejemplos

$$2^4 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 16 \quad 5^2 = 25$$

$$10^{-2} = \frac{1}{10^2} = \frac{1}{100} = 0,01$$



Contexto disciplinar

¿Por qué estudiar potencias en Agronomía?



Situaciones reales

- Número de semillas por hectárea
- Población de bacterias en suelo
- Concentración de micronutrientes
- Conversión de unidades y escalas

Ejemplo rápido

$$0,00045 \text{ kg} = 4,5 \times 10^{-4} \text{ kg}$$

La segunda forma es más clara para calcular, comparar y comunicar.

La matemática permite simplificar, modelar y validar información técnica.



Desarrollo

Propiedades de las potencias



Propiedades I

1. Producto de potencias de igual base

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

Ejemplo

$$2^3 \cdot 2^4 = 2^{3+4} = 2^7 = 128$$

2. Cociente de potencias de igual base

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}, \quad a \neq 0$$

Ejemplo

$$\frac{5^6}{5^2} = 5^{6-2} = 5^4 = 625$$



Propiedades II

3. Potencia de una potencia

$$(a^m)^n = a^{m \cdot n}$$

Ejemplo

$$(3^2)^4 = 3^{2 \cdot 4} = 3^8 = 6561$$

4. Potencia de un producto

$$(ab)^n = a^n b^n$$

Ejemplo

$$(2 \cdot 5)^3 = 2^3 \cdot 5^3 = 8 \cdot 125 = 1000$$



Propiedades III

5. Potencia de un cociente

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}, \quad b \neq 0$$

Ejemplo

$$\left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{2^3}{3^3} = \frac{8}{27}$$

6. Exponente cero

$$a^0 = 1, \quad a \neq 0$$

Ejemplo

$$7^0 = 1$$



Propiedades IV

7. Exponente uno

$$a^1 = a$$

Ejemplo

$$9^1 = 9$$

8. Exponente negativo

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}, \quad a \neq 0$$

Ejemplo

$$2^{-3} = \frac{1}{2^3} = \frac{1}{8}$$



9. Base igual a uno

$$1^n = 1$$

Ejemplo

$$1^8 = 1$$

10. Base igual a cero

$$0^n = 0, \quad n > 0$$

Ejemplo

$$0^5 = 0$$

Error frecuente

Cuidado

No se pueden sumar ni restar exponentes en una suma de potencias:

$$a^m + a^n \neq a^{m+n}$$

Ejemplo

$$2^2 + 2^3 = 4 + 8 = 12$$

pero

$$2^{2+3} = 2^5 = 32$$

Por lo tanto,

$$2^2 + 2^3 \neq 2^5$$



Patrones

Regularidades numéricas



Observe la secuencia:

$$2^1 = 2 \quad 2^2 = 4 \quad 2^3 = 8 \quad 2^4 = 16$$

Preguntas

- ¿Qué ocurre cuando el exponente aumenta en 1?
- ¿Cómo crecerá la secuencia?



Potencias de 10

Exponente positivo

$$10^1 = 10$$

$$10^2 = 100$$

$$10^3 = 1000$$

$$10^4 = 10000$$

Exponente negativo

$$10^0 = 1$$

$$10^{-1} = 0,1$$

$$10^{-2} = 0,01$$

$$10^{-3} = 0,001$$



Idea clave

Los exponentes permiten describir regularidades de crecimiento o disminución en escala decimal.



Práctica

Ejercicios y problemas contextualizados



Ejercicios

Resuelva:

1. $2^4 \cdot 2^3$

2. $(3^2)^3$

3. $5^3 \cdot 5^2$

4. $\frac{10^6}{10^2}$

5. En un cultivo se plantan 3^4 semillas por parcela. Si hay 3^2 parcelas, ¿cuántas semillas hay en total?



Ejercicio contextualizado

Situación agrícola

Una parcela experimental utiliza:

$$2^5$$

semillas por metro cuadrado.

Si el cultivo cubre:

$$2^3$$

metros cuadrados, ¿cuántas semillas se utilizan en total?

Resolución

$$2^5 \cdot 2^3 = 2^{5+3} = 2^8$$

$$2^8 = 256$$

Se utilizan aproximadamente **256 semillas**.

Crecimiento de bacterias en el suelo

Contexto

Una colonia bacteriana se duplica cada hora.
La cantidad inicial es:

$$2^3$$

bacterias.

Después de 4 horas:

$$2^3 \cdot 2^4$$

Cálculo

$$2^3 \cdot 2^4 = 2^7$$

$$2^7 = 128$$

Después de 4 horas hay **128 bacterias**.



Situación

Un fertilizante se aplica en dosis proporcionales a potencias de 10.

En un ensayo se utiliza:

$$5 \times 10^2$$

gramos por hectárea.

Si el cultivo ocupa:

$$10^3$$

hectáreas experimentales, calcule la cantidad total.

Resolución

$$(5 \times 10^2)(10^3) = 5 \times 10^5$$

500000 gramos



Ejercicios contextualizados

1. En una parcela experimental se plantan 2^6 semillas de trigo por sector. Si el terreno tiene 2^3 sectores iguales, ¿cuántas semillas se plantan en total?
2. Una bacteria del suelo se duplica cada hora. Si inicialmente hay 2^2 bacterias, ¿cuántas habrá después de 6 horas?
3. Un cultivo utiliza una densidad de 5^3 plantas por unidad experimental. Si se instalan 5^2 unidades experimentales, ¿cuántas plantas se utilizan en total?
4. En un laboratorio agrícola se almacenan muestras de suelo. Cada caja contiene 3^4 muestras. Si se tienen 3^2 cajas, ¿cuántas muestras hay en total?



Cierre

Síntesis de la sesión



Ideas clave

- Las potencias representan multiplicaciones repetidas.
- Las propiedades de las potencias permiten simplificar cálculos.
- Las potencias aparecen frecuentemente en fenómenos de crecimiento.
- En Agronomía permiten modelar poblaciones, concentraciones y escalas.



Idea clave

Aprender potencias ayuda a calcular mejor, interpretar fenómenos reales y preparar el paso hacia la notación científica.